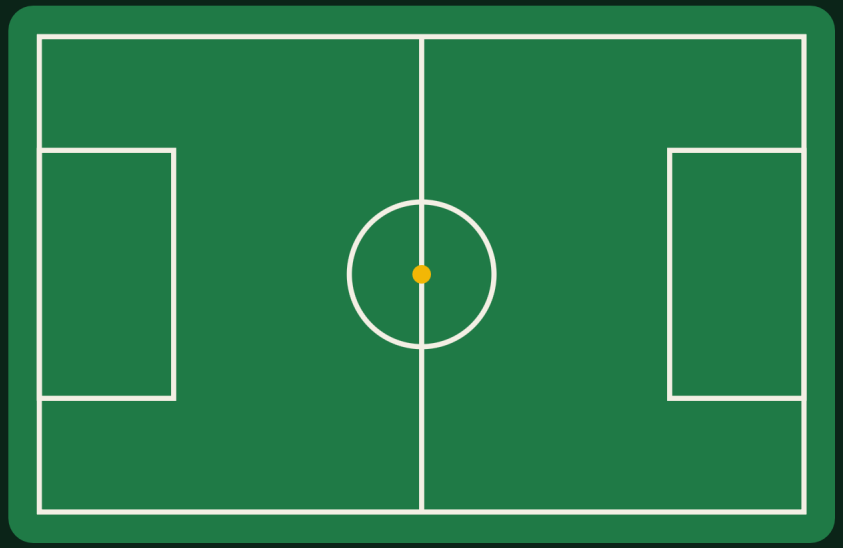
PROYECTO 2 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Predicción deportiva con un perceptrón simple

Estadísticas de juego, valoraciones Elo y probabilidades de mercado en la Premier League (2000-2025)

Juan Diego Gaitán · Juan Diego Murillo · Octubre 2026



Objetivos del proyecto

1 · Formular el problema

Clasificación multiclase: victoria local, empate o visitante, con Softmax y entropía cruzada.

2 · Integrar tres fuentes

Estadísticas de partido, cuotas de apuestas y ratings Elo de la Premier League.

3 · Comparar tres modelos

In-Play, Pre-Match e Híbrido, evaluados con el mismo conjunto de prueba.

4 · Interpretar los pesos

Ver qué variables pesan más y por qué el empate es difícil para un modelo lineal.

Tres modelos, tres paradigmas

A · In-Play (12 variables)

Solo estadísticas tácticas del partido: tiros, tiros al arco, córners y faltas.

B · Pre-Match (7 variables)

Contexto previo: Elo, forma de los últimos 5 partidos y probabilidades de mercado.

C · Híbrido (11 variables)

Fusión de variables tácticas y contextuales para combinar ambas señales.

Los tres se entrenan con el mismo perceptrón y el mismo conjunto de prueba.

Tres fuentes, una base unificada

epl_final.csv

Tiros, tiros al arco, faltas y tarjetas de cada partido (EPL 2000-2025).

PremierLeague.csv

Cuotas de Bet365 para victoria local, empate y visitante.

Matches.csv

Ratings Elo y puntos de los últimos 5 partidos (división E0).

Fusión por fecha, equipo local y equipo visitante

9,287 partidos · 30 columnas

Ingeniería de características

Probabilidad implícita

1 / cuota, normalizada por el margen de la casa de apuestas.

Diferencial Elo

HomeElo – AwayElo: diferencia de fuerza histórica.

Diferencial de forma

Puntos del local – visitante en los últimos 5 partidos.

Diferenciales tácticos

Tiros, tiros al arco, córners y faltas: local – visitante.

Preparación y entrenamiento

Fusión
3 fuentes

→

Variables
A, B y C

→

Partición
80% / 20%

→

Escalado
StandardScaler

→

Entrenar
60 épocas

7,429
partidos de entrenamiento

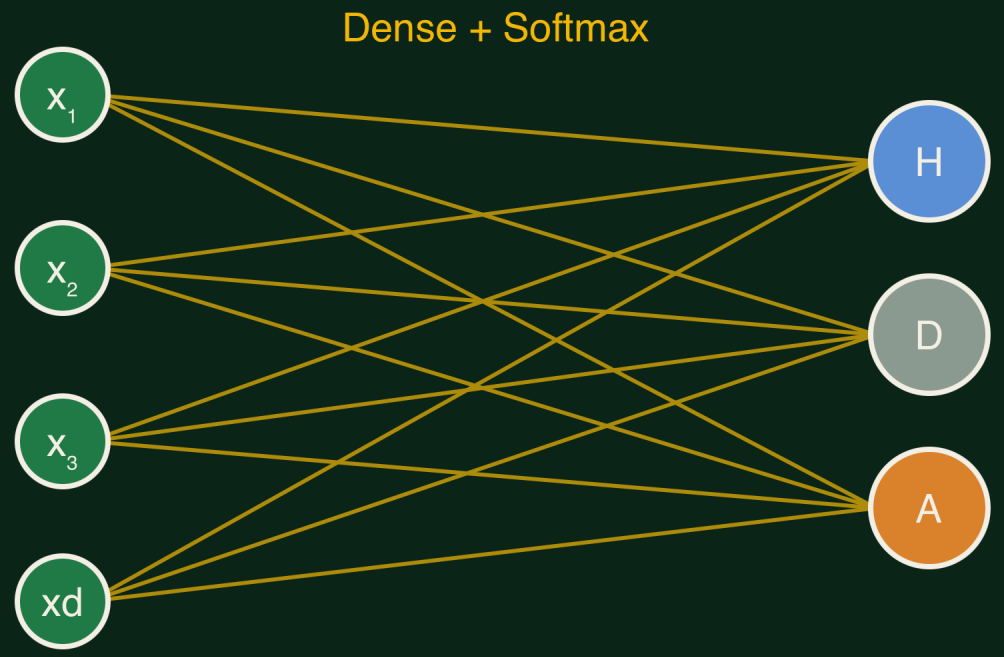
1,858
partidos de prueba

42
semilla de reproducibilidad

Partición estratificada; el escalado se ajusta solo con los datos de entrenamiento.

El perceptrón simple en Keras

- 1 capa Dense de 3 neuronas con Softmax
- Pérdida: entropía cruzada categórica
- Optimizador Adam, tasa 0.01
- 60 épocas, lotes de 64, validación 10%



Softmax y entropía cruzada

Suma ponderada de las variables (una por clase)

$$z = W \cdot x + b$$

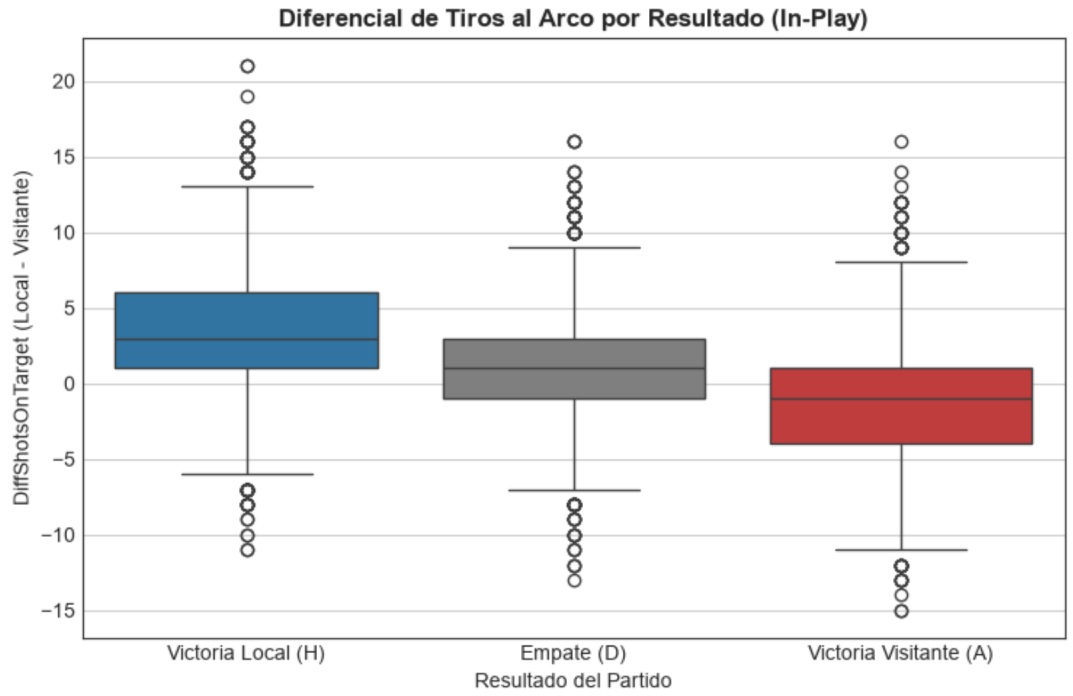
Probabilidad de cada resultado (H, D, A)

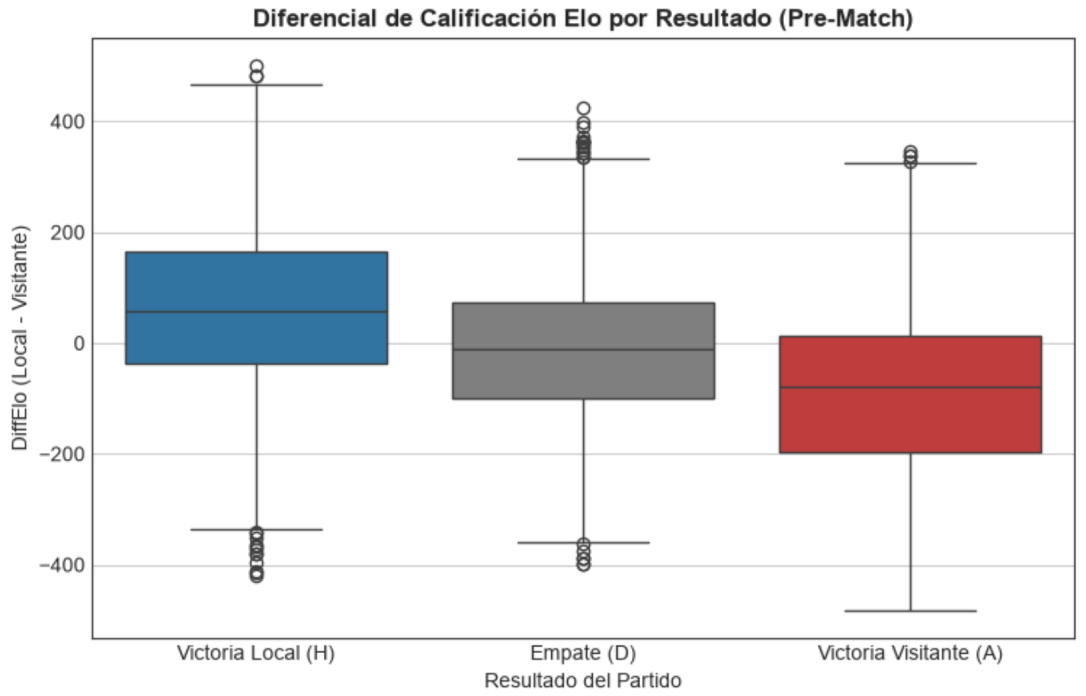
$$\hat{y} = e\text{^}z \,/\, \Sigma\, e\text{^}z$$

Función de pérdida a minimizar

$$J = -\,(1/N)\,\Sigma\, y \cdot log(\hat{y})$$

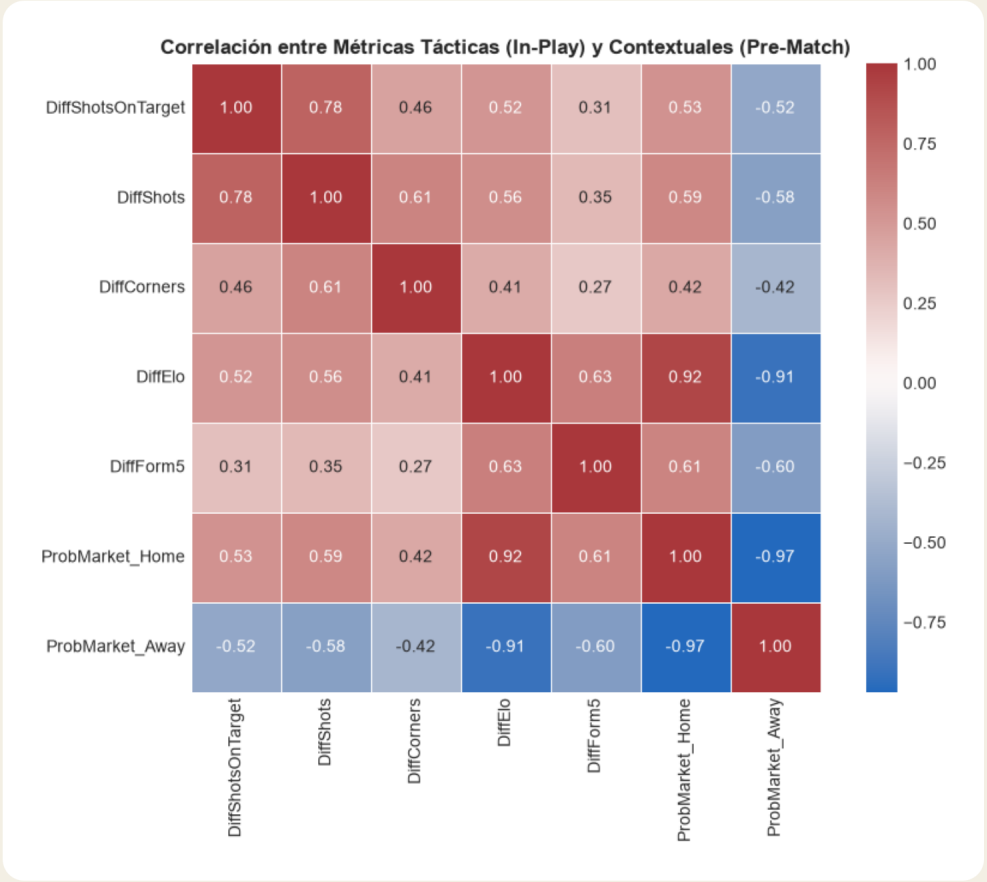
¿Qué separa los resultados?





Diferencial de tiros al arco (In-Play) y de Elo (Pre-Match) según el resultado del partido.

Correlación entre métricas



Variables comparadas

DiffShotsOnTarget · DiffShots · DiffCorners · DiffElo · DiffForm5 · ProbMarket_Home · ProbMarket_Away

Cruza métricas tácticas (In-Play) con contextuales (Pre-Match).

Resultados: gana el modelo híbrido



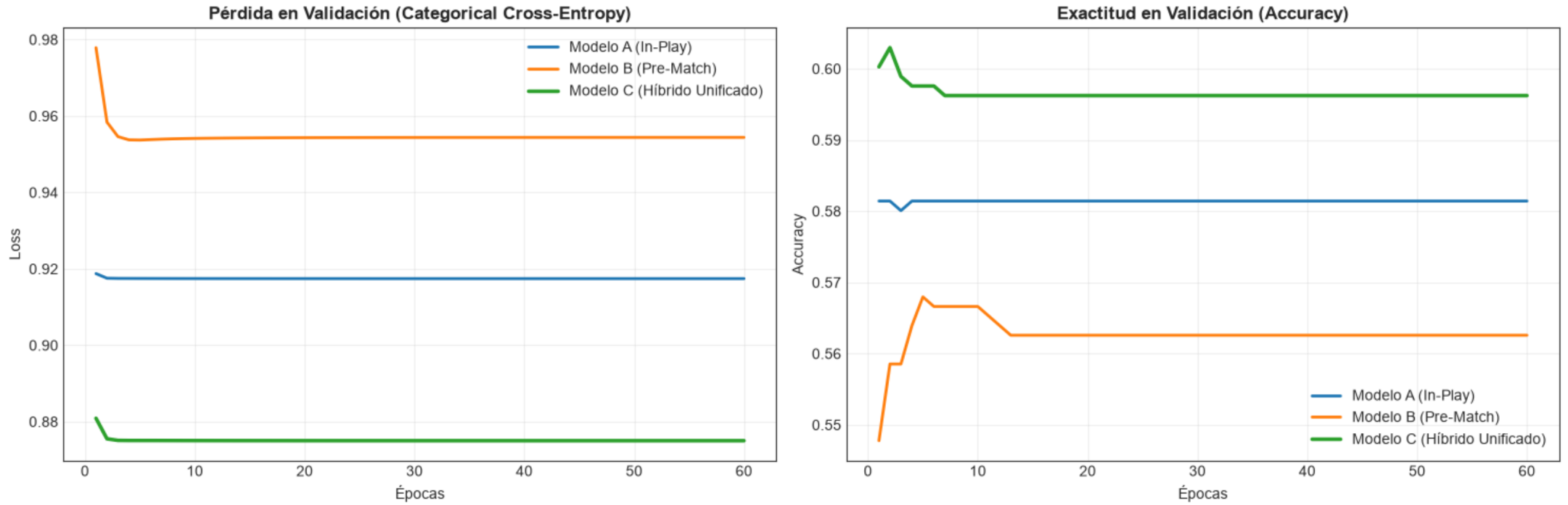
Pérdida en prueba

A: 0.9291

B: 0.9750

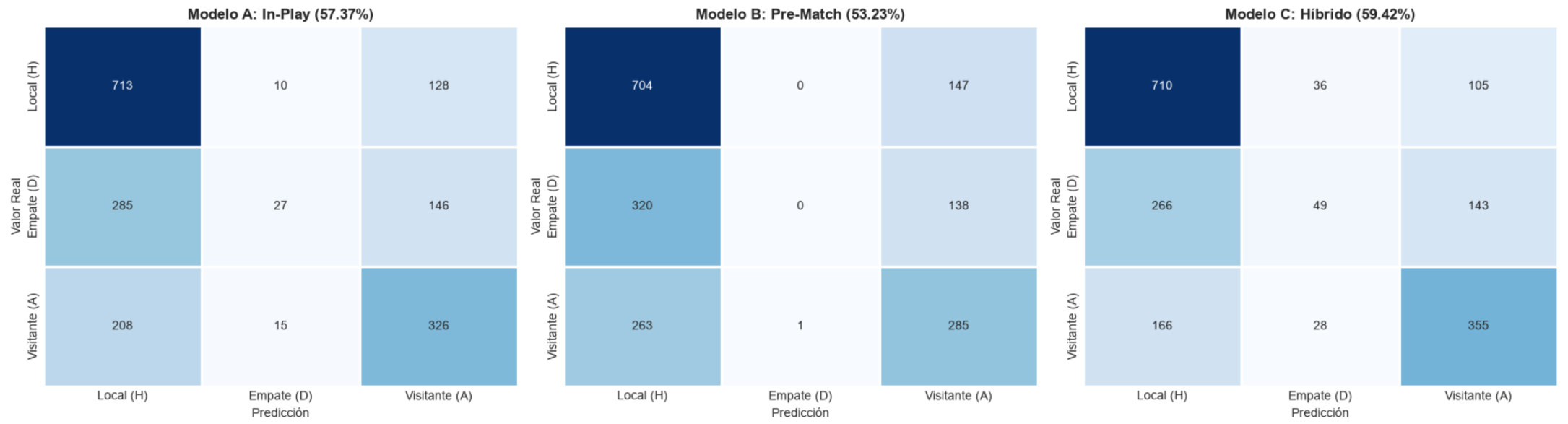
C: 0.8806

Curvas de aprendizaje



Pérdida y exactitud en validación durante 60 épocas para los modelos A, B y C.

Matrices de confusión

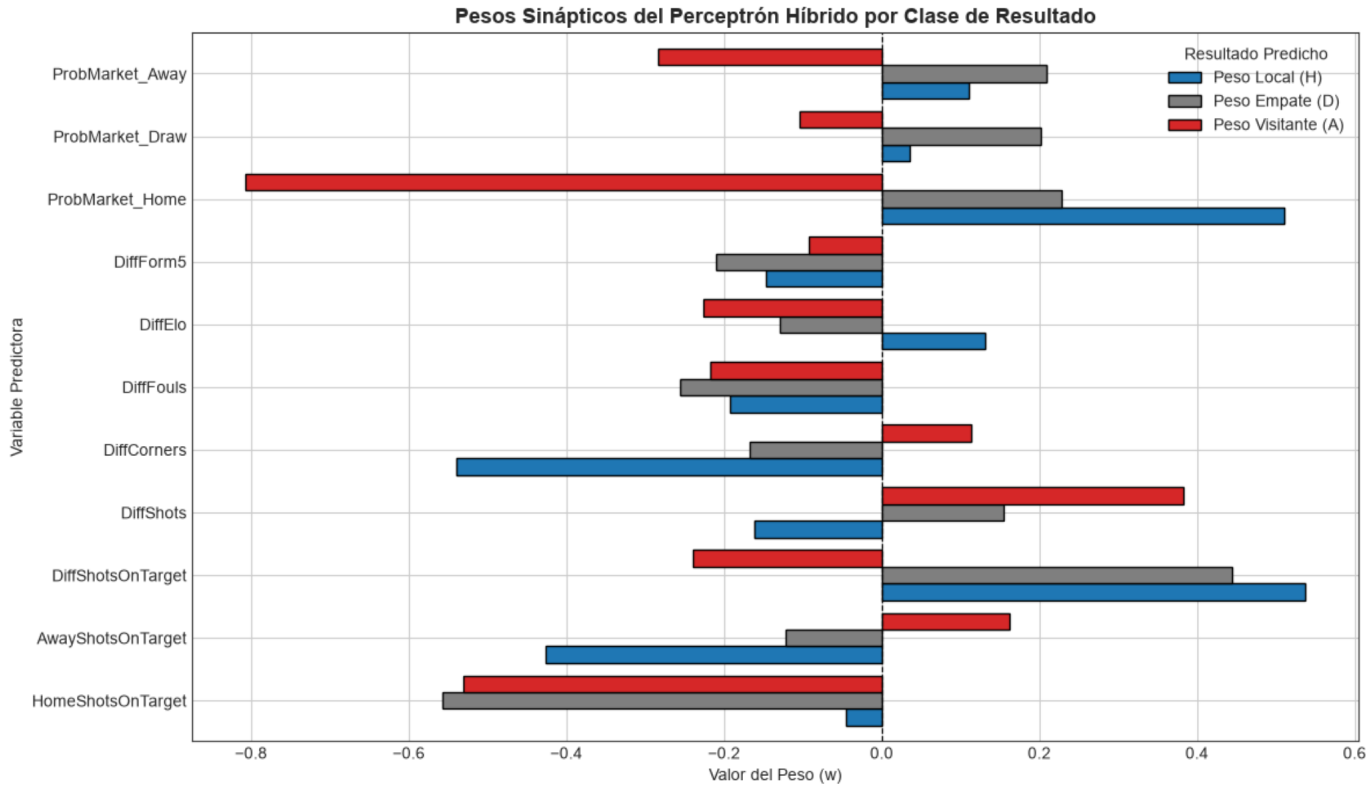


Local (H)
precisión 0.62 · recall 0.83

Empate (D)
precisión 0.43 · recall 0.11

Visitante (A)
precisión 0.59 · recall 0.65

¿Qué pesa más en la predicción?



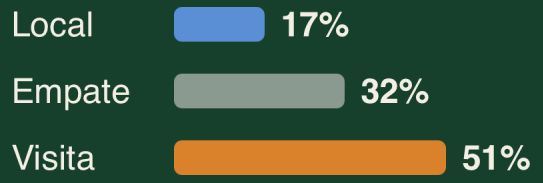
Importancia global

1. ProbMarket_Home · 1.545
2. DiffShotsOnTarget · 1.222
3. HomeShotsOnTarget · 1.133
4. DiffCorners · 0.820
5. AwayShotsOnTarget · 0.710

Casos prácticos

Hull City vs Everton

Escenario previo (Everton con leve dominio)



Pronóstico: Visitante

Hull City vs Everton

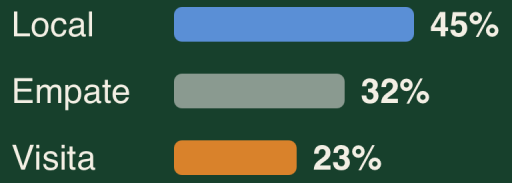
Sorpresa: Hull con 6 tiros al arco vs 2



Pronóstico: Empate

Man United 1-1 Tottenham

Resultado real: empate, con roja para Spurs



Pronóstico: Local (falla)

En el caso real el modelo favorece al local y no capta el empate de un equipo con diez jugadores.

Conclusiones

Gana el híbrido

59.96% de exactitud frente a 57.37% (In-Play), 53.23% (Pre-Match) y 45.8% de la clase mayoritaria.

Variables clave

Las probabilidades de mercado y el diferencial de tiros al arco son las de mayor peso.

Límite: el empate

Recall de 0.11: una frontera lineal no separa bien los empates. Siguiente paso: redes multicapa.